Sémiologie graphique

Traduire des données en carte

Florian Bayer - M2 IGAST

Géodata Paris
l'école des ingénieur·es géographes

Objectifs de la séance

- Partir du message, du public et du support avant de choisir une représentation
- Reconnaître le type d'une donnée (qualitative ou quantitative, stock ou taux)
- Choisir la variable visuelle qui traduit la bonne relation (différence, ordre, proportionnalité)
- Mettre en page une carte qui se lit sans son auteur

Fil rouge, les 96 départements de France métropolitaine (population 2011 et 2022, Insee ; espaces consommés, Cerema ; forêt, IGN).

1 - Le message cartographique

Une carte est faite pour ses lecteurs

- Pourquoi des règles
- Le langage graphique
- Pour qui, sur quel support
- Deux cartes, deux messages

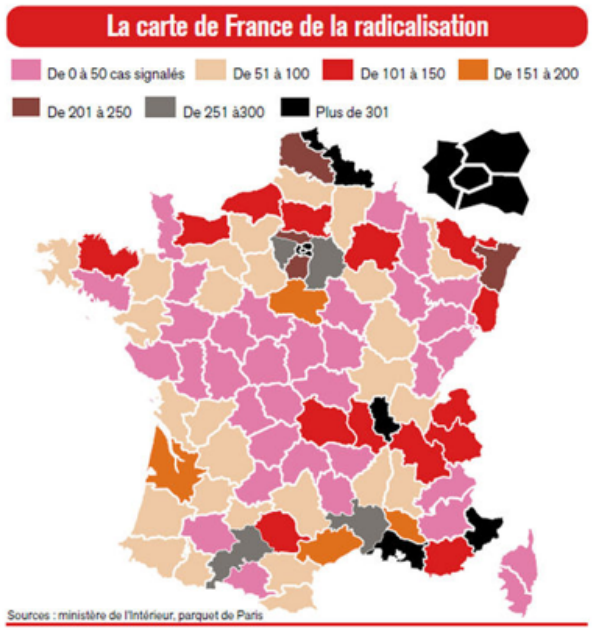


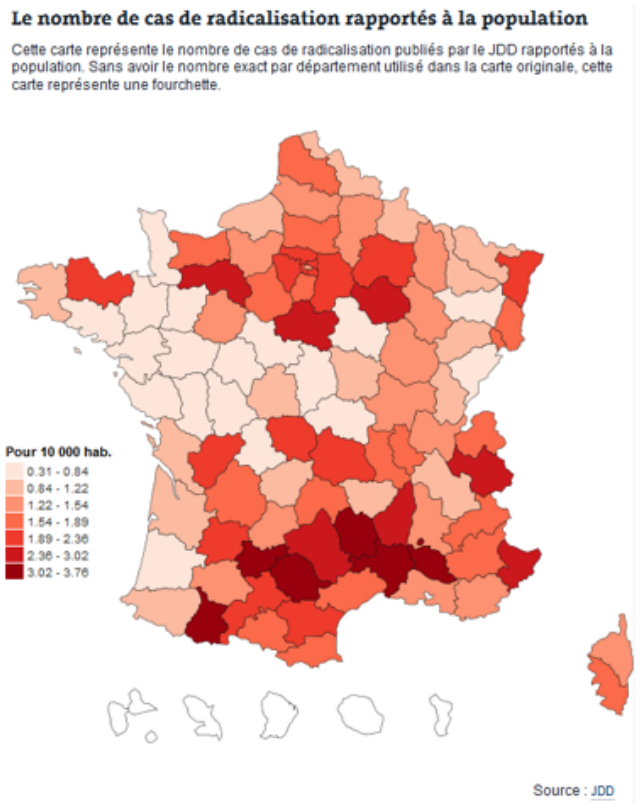
Une carte transmet un message

La carte traduit des chiffres ou un texte en image. Elle sert à faire comprendre un **message** sur l'espace.

Lu vite	Le message se lit en quelques secondes
	Il apparaît d'abord sur l'ensemble de la carte, puis dans le détail
Sans décodage	Le lecteur ne doit pas avoir à décoder la carte
	Sinon, il passe à autre chose

Pourquoi des règles de construction





Les mêmes données (cas de radicalisation signalés), deux cartes.

- À gauche, onze couleurs sans ordre pour une quantité. On ne sait pas où les cas sont les plus nombreux
- À droite, une gamme du clair au foncé et un **taux** pour 10 000 habitants. La carte se lit d'un coup d'œil

La carte est un langage

L'alphabet



Point, ligne, zone

Le vocabulaire



Taille, valeur, couleur...

La syntaxe

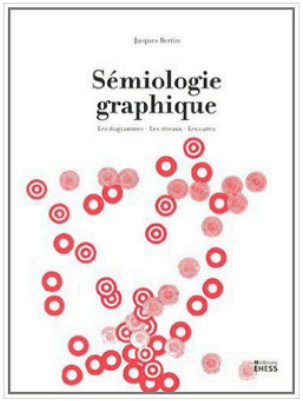


Taille = stock, valeur = taux

- Comme tout langage, il a ses règles. Elles reposent sur la façon dont l'œil perçoit les formes et les couleurs
- Jacques Bertin les a formalisées en 1967 sous le nom de **sémiologie graphique**
- Comme pour la rhétorique, le lecteur n'a pas besoin de connaître les règles de la sémiologie. Le concepteur, si

Jacques Bertin et la sémiologie graphique





- Cartographe français (1918-2010), directeur du laboratoire de cartographie de l'EHESS
- *Sémiologie graphique. Les diagrammes, les réseaux, les cartes* (1967)
- Une donnée a des propriétés (différence, ordre, quantité)
- Chaque variable visuelle en transmet certaines et pas d'autres
- La carte juste est celle où les deux concordent

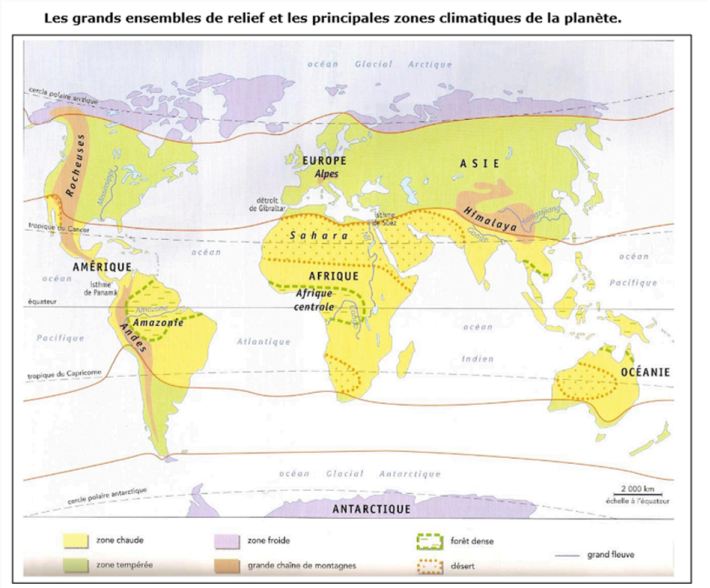
Avant de faire une carte

Le message	Que doit-on retenir ? Faut-il une carte pour le montrer, ou un tableau suffit-il ?
Le contexte	Carte exploratoire pour soi, carte de synthèse pour un rapport, illustration pour un article
Le public	Spécialistes du sujet ou grand public Le vocabulaire de la légende en dépend
Le support	Papier ou écran, couleur ou noir et blanc, pleine page ou vignette

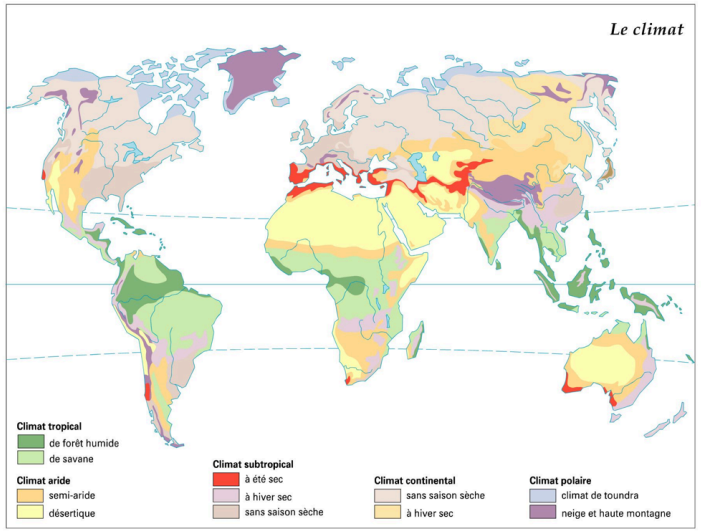
Question → examen des données → constat → choix graphique → vérification du message

La carte finie se relit. Montre-t-elle bien le constat tiré des données ?

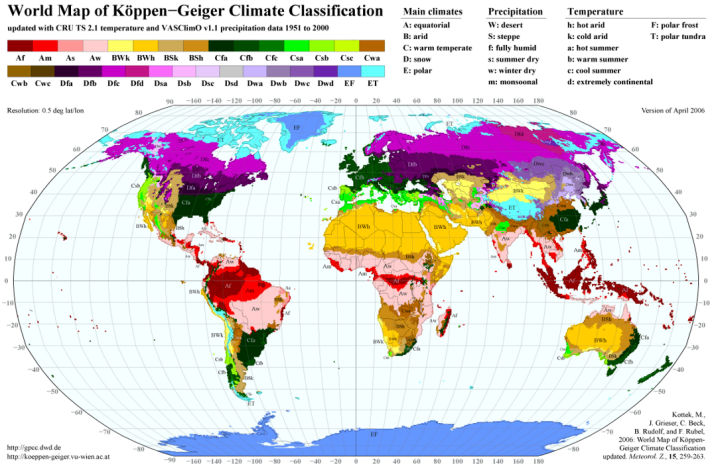
Un même sujet, trois publics



Manuel de 6e



Atlas Larousse



Classification de Köppen-Geiger

- En 6e, cinq zones climatiques et des couleurs franches
- Dans l'atlas, une quinzaine de climats regroupés en familles
- Pour les climatologues, une trentaine de classes codées (Af, BWh, Cfb...)

Le support impose ses contraintes



OPINION

Obama's Divided Nation

ama presides over
ica more divided
any time in 50
ry that was riven
racial lines gath-
2008 to elect its
ident. That presi-
four years dividing
the basis of eco-
The campaign re-
vealed no evi-
dence that Mr.
Obama will close
the chasm he has
created between
his voters and
those he attacked
and vilified.

It may be true
that Mitt Romney

problem with pols,
verbally facile as Mr.
that in crunch time,
reverts to No. 1. Exi
that 9% of the electo
who to vote for jus
Tuesday; and amo
42% said Mr. Oban
Sandy response—t
tie photo-op—wa
factor. Of those,
voted for Mr. Ob
Mr. Christie is o
politico who is
Yes, Republic
across two pres
that there are
how crudely
issue like ill
Blowing up th
if you thoug
day's results

R.I.
Conn.
Del.
D.C.

Obama Romney

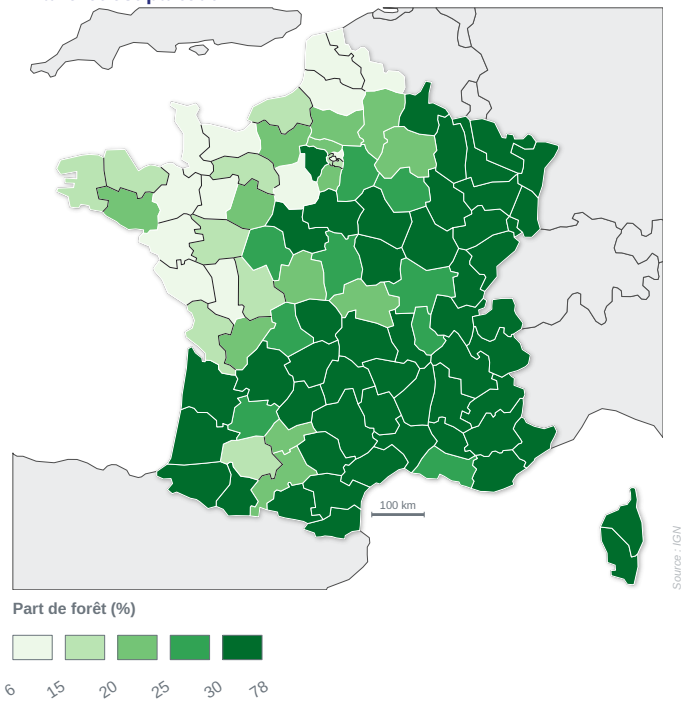
Source: AP

drawn attention to what hap- Obama spokestotum replied:

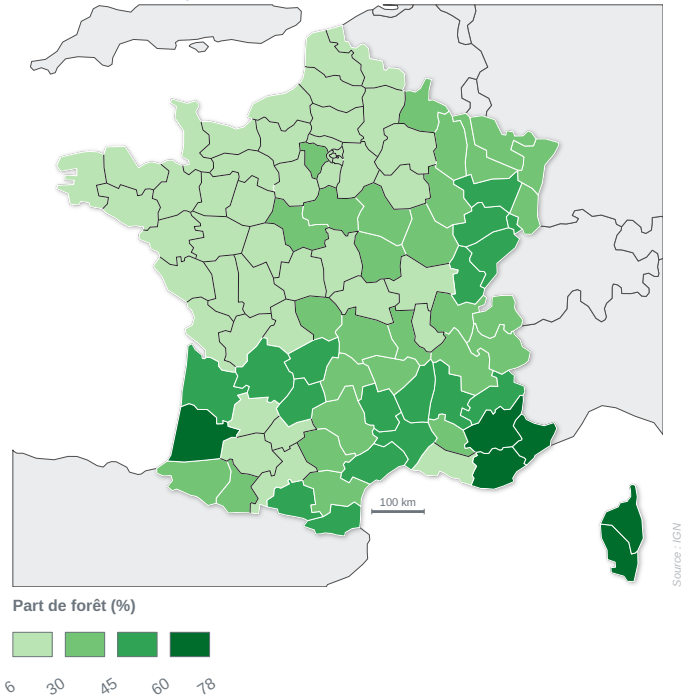
- Une carte en couleur, imprimée en noir et blanc dans un journal
- Les deux camps (rouge et bleu) deviennent deux gris presque identiques
- Le message disparaît
- Il aurait fallu prévoir une version en niveaux de gris, ou des textures

Les mêmes données, deux messages

« La forêt est partout »



« La forêt est rare, sauf au sud-est »



- La même donnée, la part de forêt dans chaque département (IGN). Un taux, transmis par un ordre
- À gauche, des limites basses. 51 départements sur 96 sont dans la classe la plus foncée
- À droite, des limites hautes. 45 départements sont dans la classe la plus claire
- La forêt couvre 33 % de la France métropolitaine

Une carte simplifie toujours

Toute carte est un ensemble de petits mensonges acceptés. Elle généralise les contours, regroupe des valeurs en classes, choisit une maille.

Des choix inévitables

Ils doivent servir le message, pas le fabriquer

Des choix justifiés

Un autre cartographe doit pouvoir les refaire

La source, la date et la méthode figurent sur la carte

2 - Les types de données

Ce que la donnée permet de dire

- Qualitatif ou quantitatif
- Nominal ou ordinal
- Stock ou taux
- Trois questions pour ne pas se tromper
- Ce que la donnée transmet



L'information géographique

Une information géographique est rattachée à un lieu.

Le lieu

Repéré par des coordonnées (un hôpital, une station de mesure)

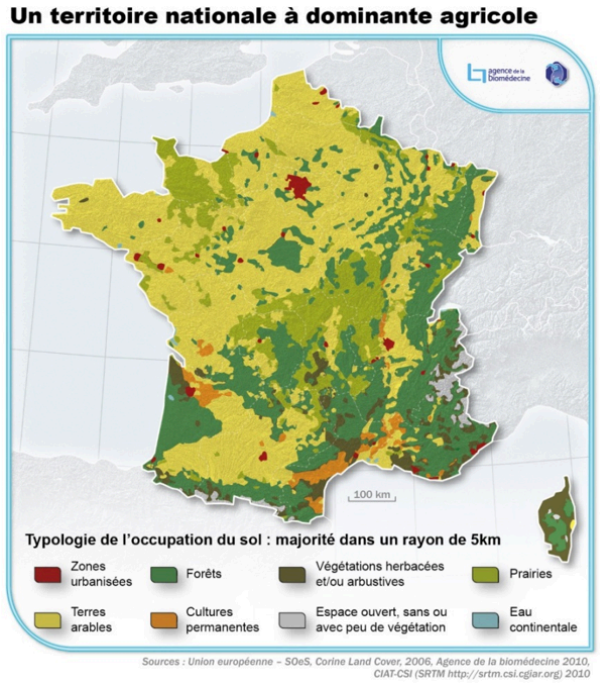
Ou par une maille (une commune, un département, un carreau)

Les caractères

Le lieu porte des caractères (la population ou la région d'un département)

Le type de chaque caractère décide de sa représentation

Qualitatif ou quantitatif

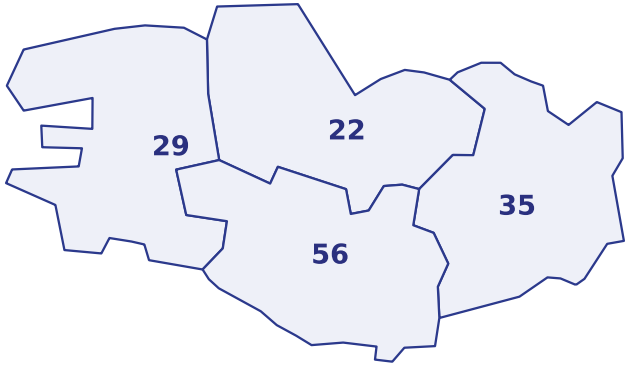




- **Qualitatif**. La donnée décrit une nature, pas une quantité. Ici l'occupation du sol (forêt, culture, prairie). Autres exemples, un nom, une région, un type de sol
- **Quantitatif**. La donnée se mesure. Ici la production de bière en hectolitres. Autres exemples, une population, un taux de chômage, une densité, l'IDH

? Premier test, la moyenne a-t-elle un sens ?

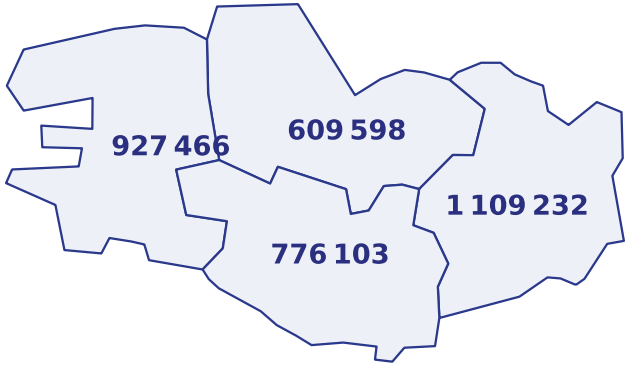
Le code des départements



(22 + 29 + 35 + 56) ÷ 4 = 35,5

Un département 35,5 n'existe pas. Qualitatif

La population en 2022



Moyenne, 855 600 habitants

Un département breton moyen. Quantitatif

- Si la moyenne est absurde, la donnée est **qualitative**
- Si elle a un sens, la donnée est **quantitative**
- Un code écrit en chiffres reste qualitatif. Un numéro de téléphone ou un code postal aussi

Nominal ou ordinal ?

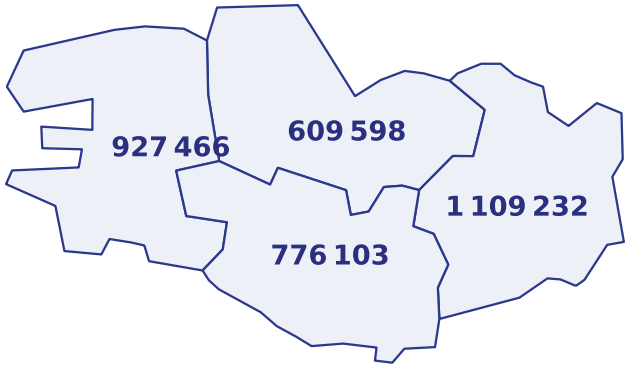
Nominal	Ordinal
Une différence, sans ordre	Un ordre, sans mesure de l'écart
La Bretagne n'est ni plus ni moins que la Corse	Rurale, petite ville, grande ville
La région, l'essence dominante, un prénom	CHU, centre hospitalier, hôpital de proximité

Test. Peut-on ranger les modalités du plus petit au plus grand ?

- Non pour les régions ou les essences. Oui pour la taille d'une commune
- Le nombre de modalités compte aussi. 13 régions pour 96 départements se cartographient. Un nom, qui a autant de modalités que d'unités, s'écrit sur la carte

Second test, la somme a-t-elle un sens ?

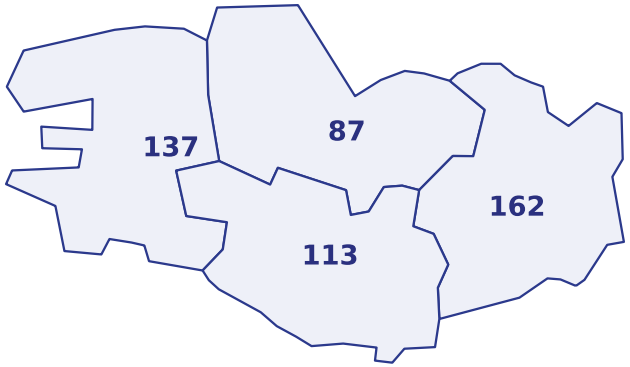
La population en 2022



Somme, 3 422 399 habitants

C'est la population de la Bretagne. Stock

La densité (hab./km²)



Somme, 500 hab./km²

La Bretagne en compte 125. Taux

- Si la somme a un sens, c'est un **stock**, une quantité brute
- Sinon, c'est souvent un **taux**, un rapport entre deux stocks (habitants ÷ km²). Ou une autre mesure (température, médiane, indice)
- Un taux d'ensemble se recalcule avec les stocks sommés. Pour la France, la moyenne des densités départementales vaut 565, la densité réelle 120 hab./km²
- Une virgule ne fait pas un taux. 66,6 millions d'habitants reste un stock

D'autres propriétés des données quantitatives

Repérable ou mesurable

Le zéro de l'altitude ou de la température en degrés Celsius est une convention

Celui de la population signifie l'absence

Discret ou continu

Le nombre d'étudiants ou une pointure ne prennent que certaines valeurs

La densité ou la vitesse du vent prennent toutes les valeurs d'un intervalle

- Une évolution (+15,6 % en Haute-Garonne, −7,3 % dans la Nièvre) est un taux de part et d'autre de zéro
- Une donnée continue se transforme en données discrètes en la classant, c'est la **discrétisation**

Trois questions à se poser

1. La moyenne a-t-elle un sens ?

↓ non → **Qualitatif**

2. Peut-on ranger les modalités ?

↓ non → **Nominal** : région, essence

↓ oui → **Ordinal** : petite, moyenne, grande ville

↓ oui → **Quantitatif**

3. La somme a-t-elle un sens ?

↓ oui → **Stock** : population, surface

↓ non, rapport de deux stocks → **Taux** : densité, part de forêt

↓ non, autre mesure → **Mesure, indice** : température, médiane

- L'arbre vaut pour les indicateurs de ce cours et du TD. Il aide, il ne classe pas toutes les données
- Une température, une altitude, une médiane ou un indice ne s'additionnent pas. Ce ne sont pas pour autant des rapports de deux stocks
- À classer ensemble. Le revenu médian ? Le nombre de logements vacants ? Leur part dans le parc ?

Les données du fil rouge

Caractère	Exemple (Nord)	Moyenne ?	Somme ?	Type
Code du département	59	Non		Qualitatif nominal
Région	Hauts-de-France	Non		Qualitatif nominal
Population 2022	2 616 909	Oui	Oui	Quantitatif, stock
Surface consommée 2011-2025	5 643 ha	Oui	Oui	Quantitatif, stock
Densité 2022	453 hab./km^2	Oui	Non	Quantitatif, taux
Évolution de la population 2011-2022	1,5 %	Oui	Non	Quantitatif, taux (positif ou négatif)
Part de forêt	12,1 %	Oui	Non	Quantitatif, taux

Ce que la donnée transmet

Chaque type de donnée porte des propriétés. La carte transmet celle que l'on veut faire lire, ni plus ni moins.

Différence

Les modalités se distinguent, sans ordre

« La Bretagne n'est pas la Corse »

Données qualitatives nominales

Ordre

Les valeurs se rangent

« Le Nord est plus dense que la Lozère »

Données ordinales, taux et autres mesures

Un taux dit aussi un rapport (20 % vaut deux fois 10 %), mais une gamme de valeur n'en montre que l'ordre

Proportionnalité (effectifs)

Les quantités se comparent en rapport et s'additionnent

« Le Nord compte 34 fois plus d'habitants que la Lozère »

Données quantitatives de stock

Propriété de la donnée (ce qu'elle permet de calculer) et propriété du figuré (ce que l'œil perçoit) sont deux choses distinctes.

3 - Les variables visuelles

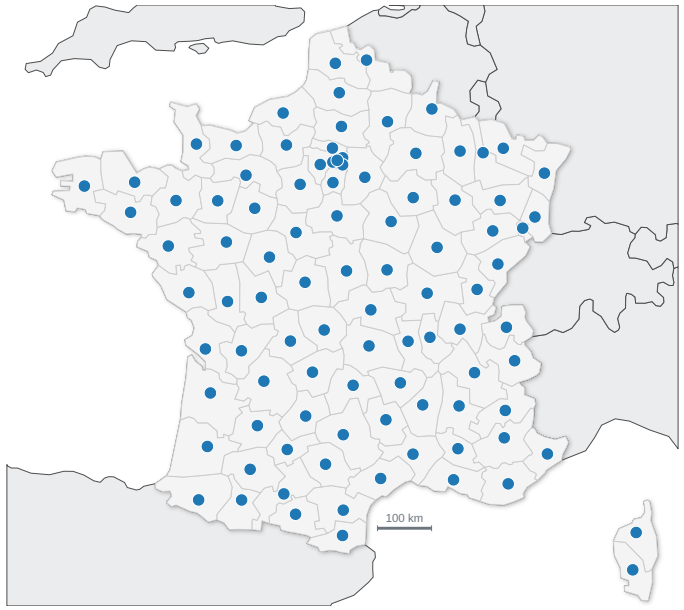
Faire varier un signe pour transmettre une information

- Implantation
- Sept variables visuelles
- Leurs propriétés
- Taille, valeur, couleur, forme...

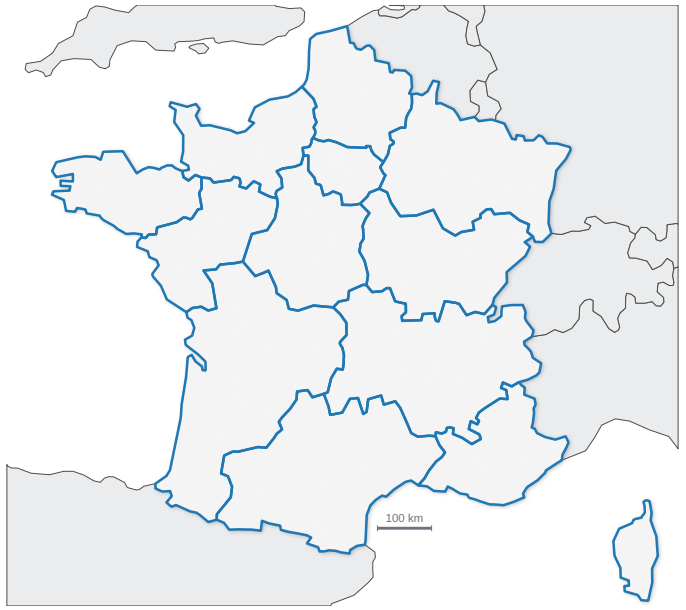


L'implantation, point, ligne ou zone

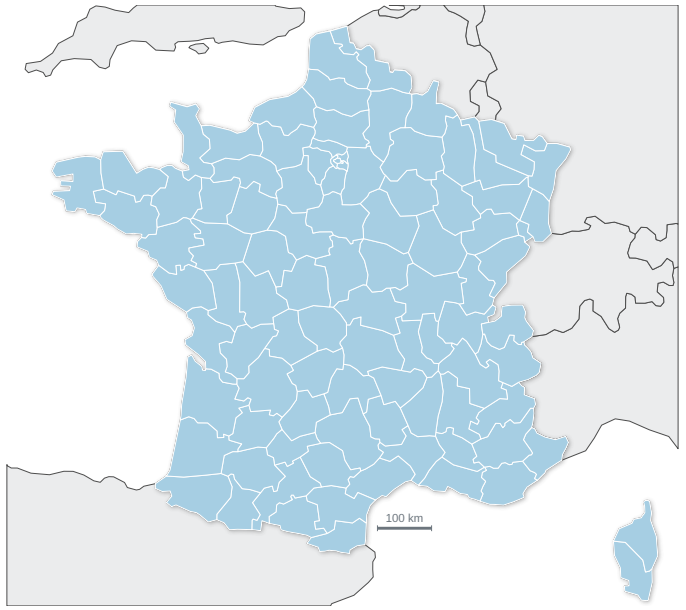
Ponctuelle



Linéaire

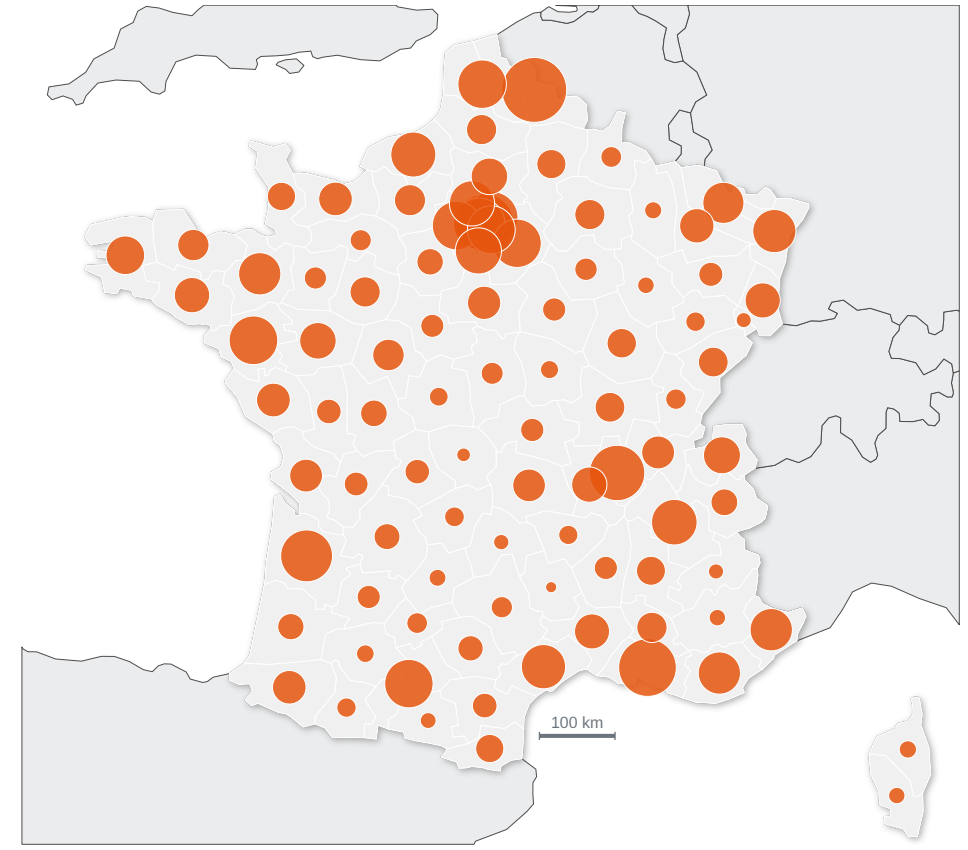


Zonale



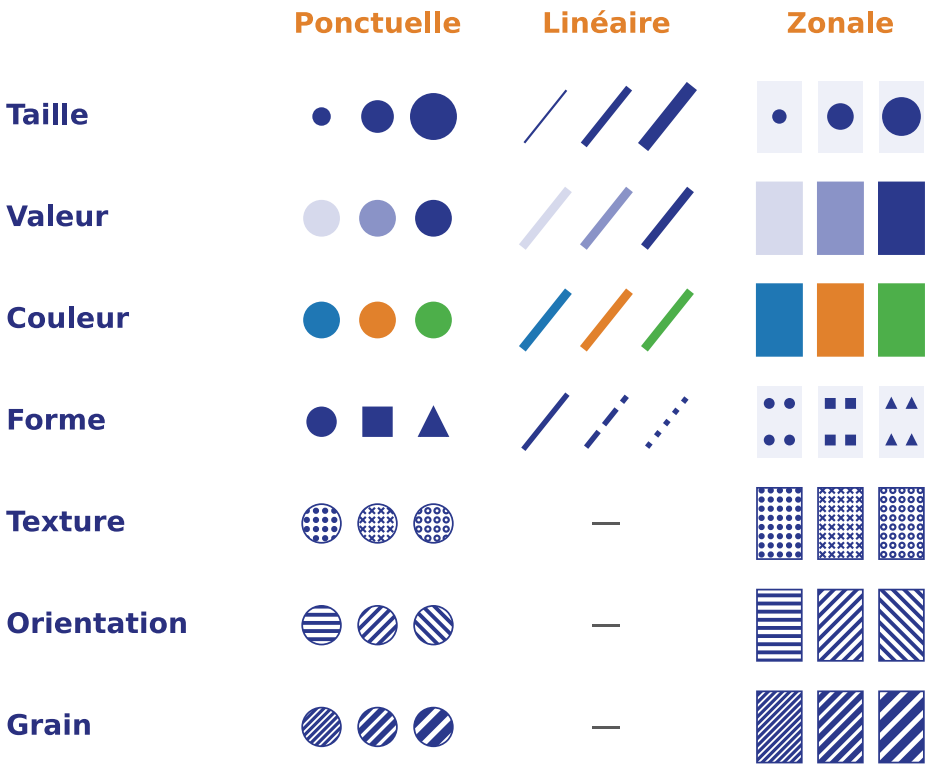
- L'**implantation** est la place du signe sur la carte. Un point par département, la ligne des limites de régions, la surface des départements
- Elle dépend de l'objet et de l'échelle. Une ville est un point sur une carte de France, une zone sur un plan de quartier

La figuration ne suit pas toujours l'implantation



- La population est un stock, sa somme a un sens. Une donnée **zonale**, rattachée à la surface du département
- On la **figure** pourtant par un point, un cercle posé au centre
- La figuration est la manière de dessiner l'information. Elle dépend de la variable visuelle choisie
- Un bassin versant (zone) se figure souvent par son cours d'eau (ligne)

Sept variables visuelles



Quatre variables tiennent à la perception de l'œil.

- La taille
- La valeur (du clair au foncé)
- La couleur (la teinte)
- La forme

Trois autres sont construites à partir de motifs.

- La texture
- L'orientation
- Le grain

Accorder la variable et la donnée

Différence	Qualitatif nominal	Couleur, forme, texture, orientation
Ordre	Qualitatif ordinal et quantitatif de taux	Valeur, gradation de couleurs, grain
Proportionnalité	Quantitatif de stock	La taille, seule

- Une variable qui dit plus que la donnée invente une information. Une variable qui dit moins la perd
- Stock en cercles proportionnels, taux en aplats de valeur. C'est une règle de départ, pas une interdiction. Carroyage, lissage ou anamorphose répondent à d'autres besoins

La couleur a trois composantes



Définition

La teinte, forme pure d'une couleur, sans ajout de blanc ni de noir

Transmission

Une différence, très sélective

Une suite de teintes ne crée pas d'ordre à elle seule

Pour un ordre, une progression du clair au foncé

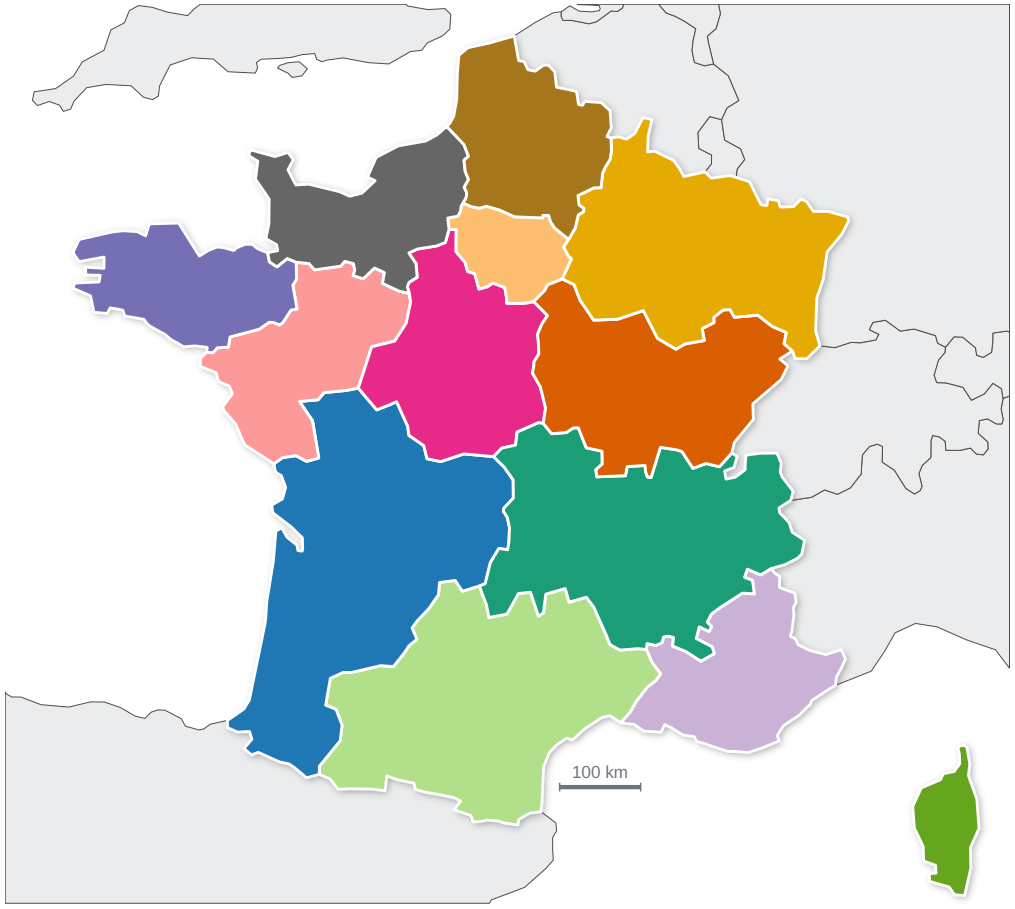
Longueur

5 à 10 teintes en zone

Un repère, qui dépend de la taille des zones, du support et du contraste

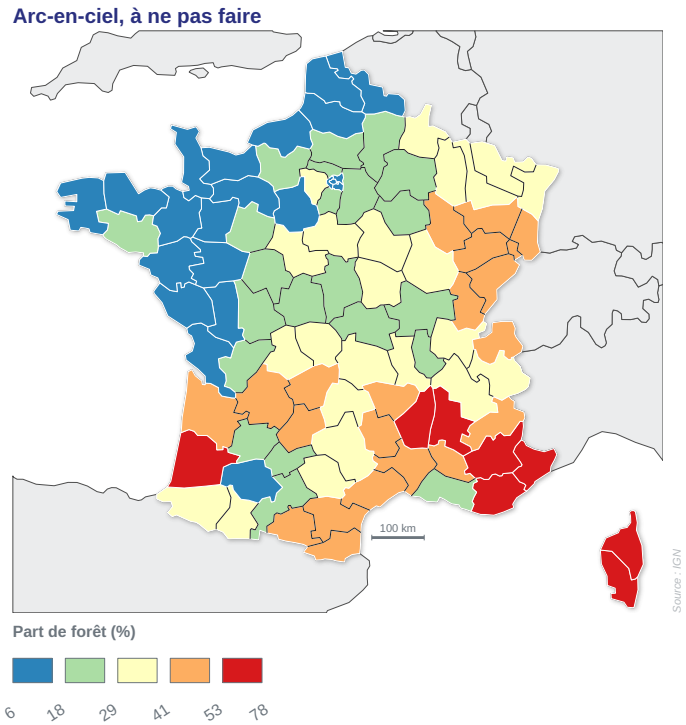
La couleur pour une différence

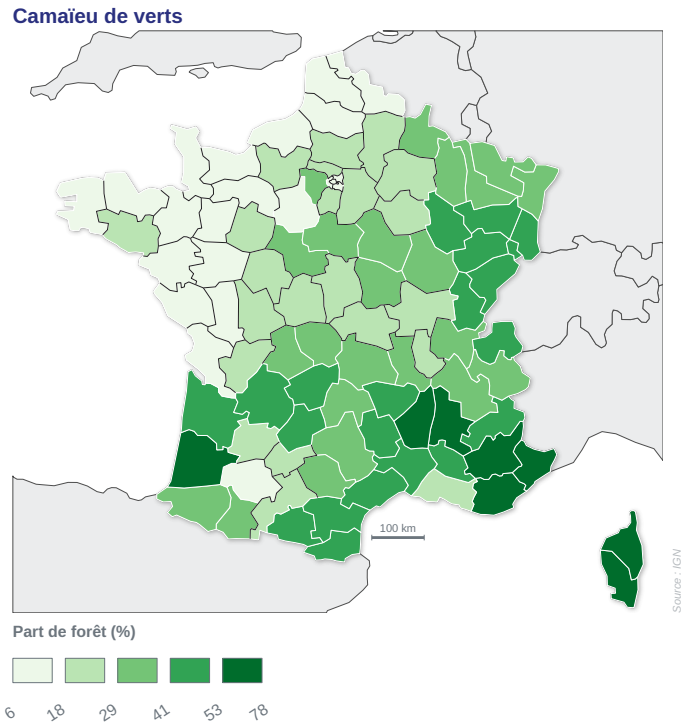
Les régions



- Les régions sont une donnée **nominale**. Leur moyenne n'a pas de sens, elles ne se rangent pas. Aucune n'est « plus » qu'une autre
- Des teintes différentes, de valeur proche, ne créent pas de hiérarchie
- Sur une carte de cette taille, l'œil sépare 5 à 10 teintes. Au-delà, les régions voisines se confondent
- En noir et blanc, ces teintes deviennent des gris semblables. Il faut alors utiliser la texture

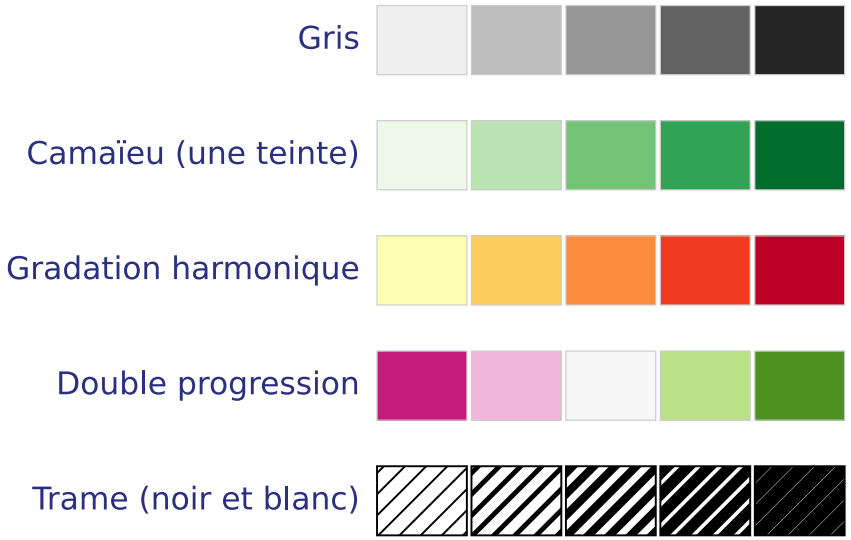
Pas d'arc-en-ciel pour un ordre





- Mêmes données (la part de forêt, un taux), mêmes classes
- À gauche, le jaune ressort alors qu'il est au milieu de la série. Il faut la légende pour savoir si le bleu est fort ou faible
- À droite, plus c'est foncé, plus il y a de forêt. L'ordre se lit sans légende

La valeur traduit un ordre



Définition

« Le rapport entre la quantité de noir et de blanc perçue sur une surface donnée » (Bertin)

Transmission

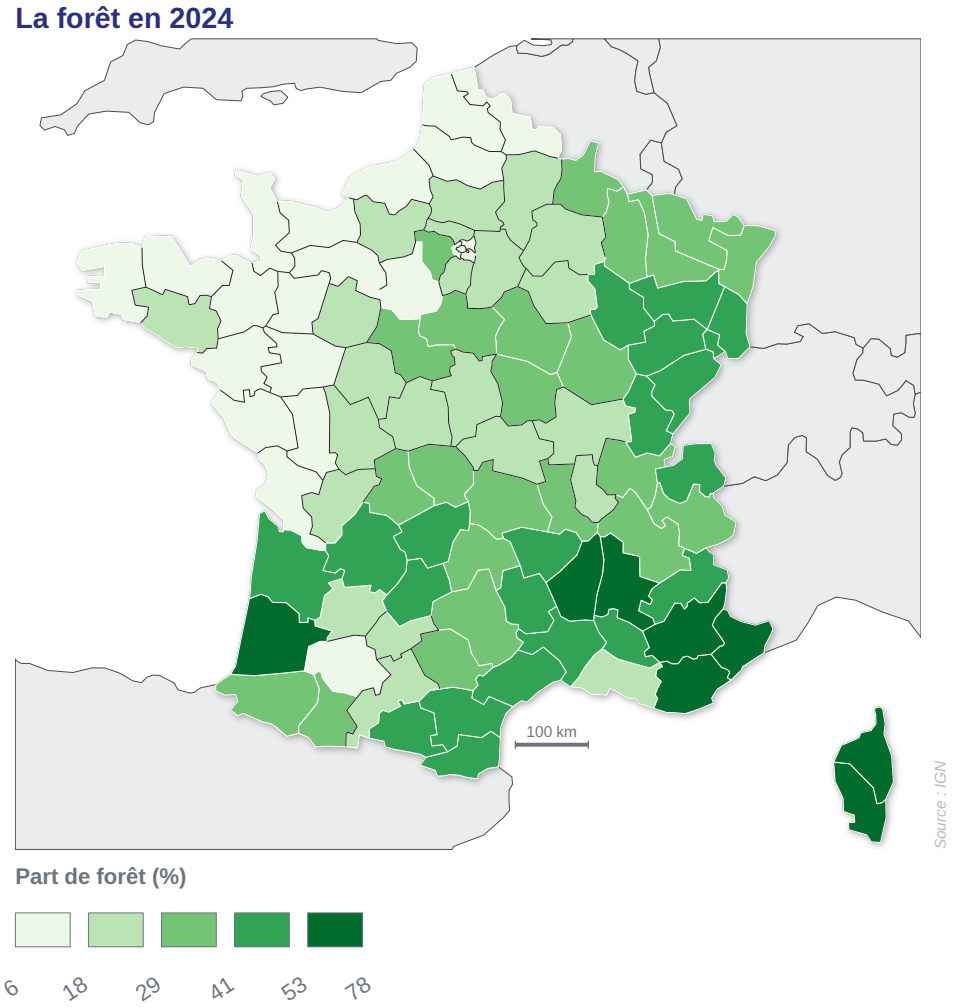
Un ordre, pour un taux ou une donnée ordinale

Longueur

8 à 9 paliers en zone, 4 à 5 en point ou en ligne

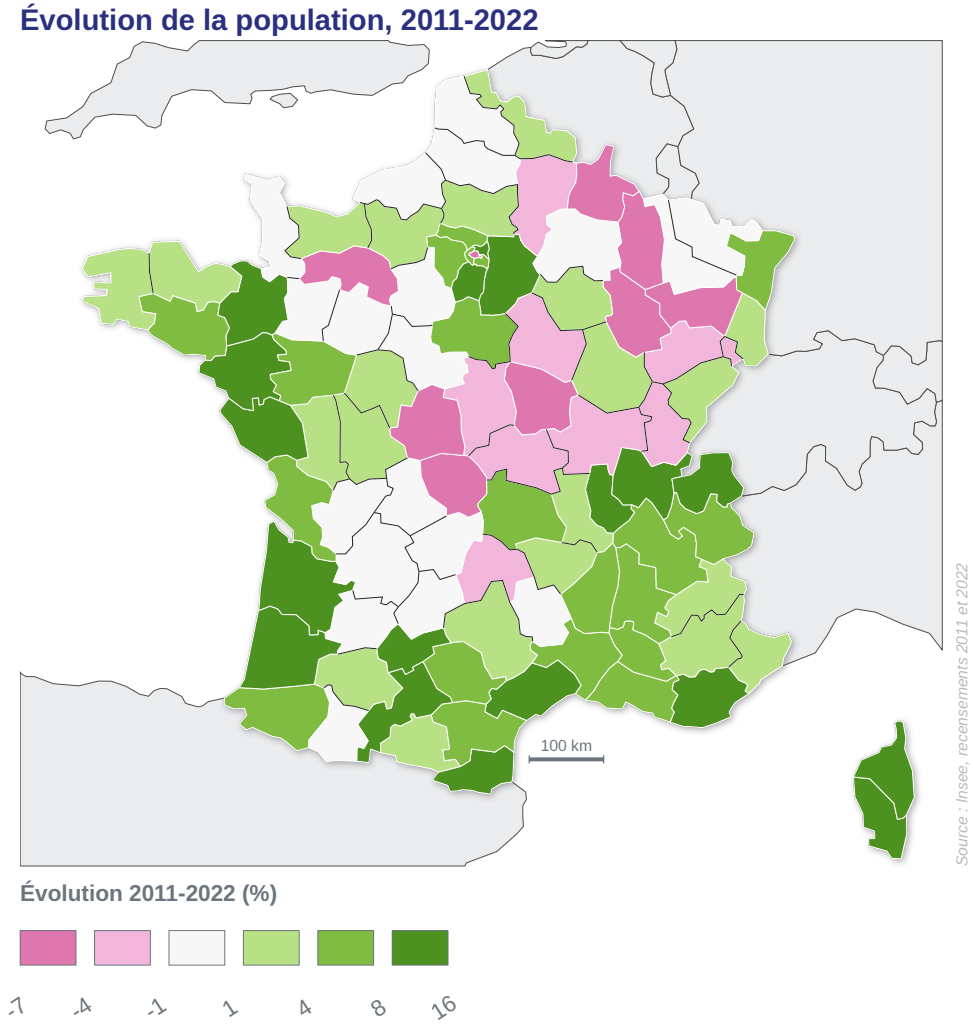
Des repères, selon la taille, le support et le contraste

Un taux en valeur, la part de forêt



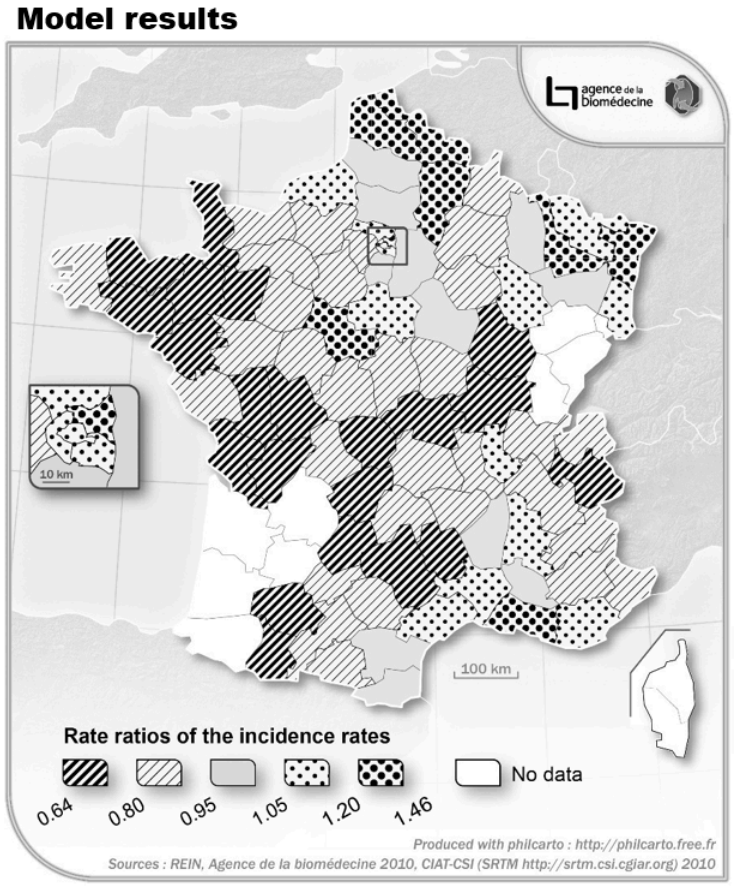
- La part de forêt est un taux, une surface boisée rapportée à celle du département. Sa moyenne a un sens, sa somme non. Elle se range, d'où un ordre
- Un camaïeu de verts, du clair (Manche, 6 %) au foncé (Corse-du-Sud, 77 %)
- On lit d'un coup d'œil les grands massifs (Landes de Gascogne, Vosges, Jura, Provence, Corse)
- Les plaines agricoles (Beauce, Champagne, Bretagne, Vendée) restent claires

↔ Un taux positif ou négatif, la double progression



- L'évolution est un taux (moyenne oui, somme non) qui se range de part et d'autre de zéro
- Deux gammes de valeur partent d'une classe neutre, l'une vers le rose (baisse), l'autre vers le vert (hausse). Pas d'opposition entre rouge et bleu
- Même valeur à même distance du centre. Avec 2 classes de baisse et 3 de hausse, la plus forte baisse a la valeur de la deuxième classe de hausse, pas celle de la plus forte
- La classe neutre est centrée sur 0 (de −1 à +1 %). Elle regroupe les 19 départements presque stables
- 18 départements perdent plus de 1 %, du Nord-Est au Massif central
- Les plus fortes hausses sont en Haute-Garonne (+15,6 %), dans l'Hérault et en Gironde

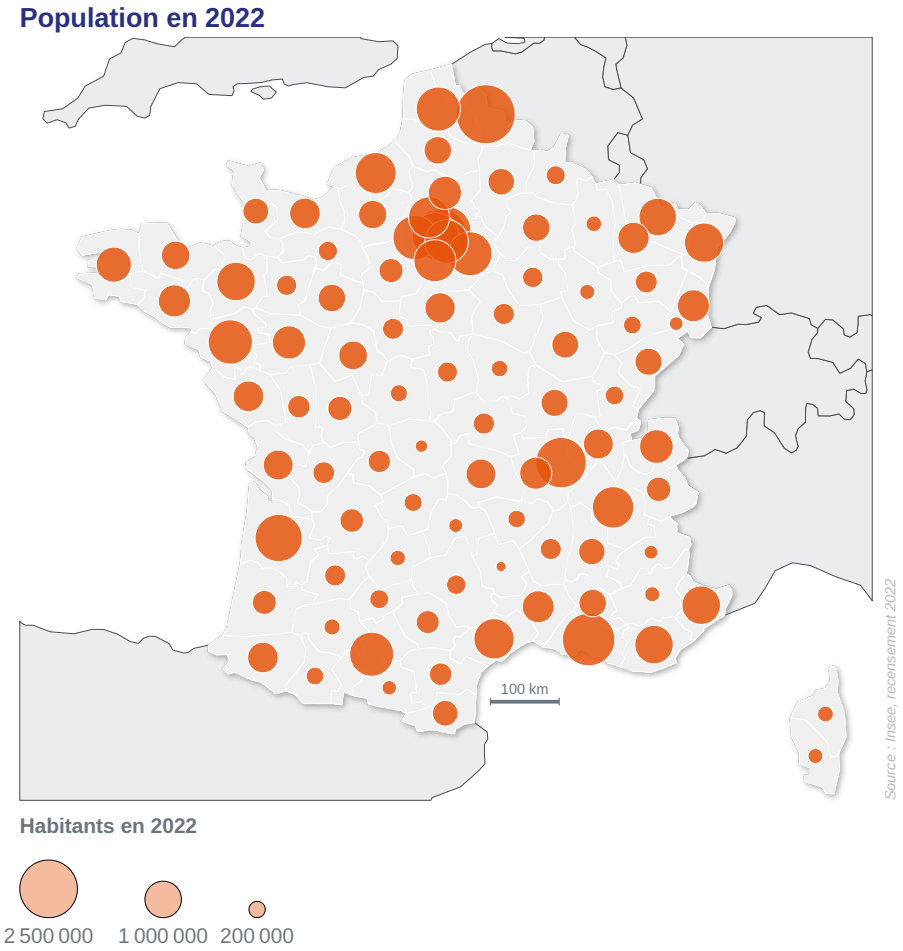
Des doubles gammes inversées



Agence de la biomédecine, 2010

- Un cas particulier, la double gamme en noir et blanc
- L'incidence de l'insuffisance rénale chronique terminale, rapportée à la moyenne nationale (ratio de 1)
- La double gamme se construit avec la texture et la valeur. Une texture de chaque côté de la classe neutre, de plus en plus noire en s'éloignant de la moyenne

La taille, seule variable proportionnelle



Définition

« La variation proportionnelle de la surface, de la hauteur ou de la longueur d'un figuré »

Transmission

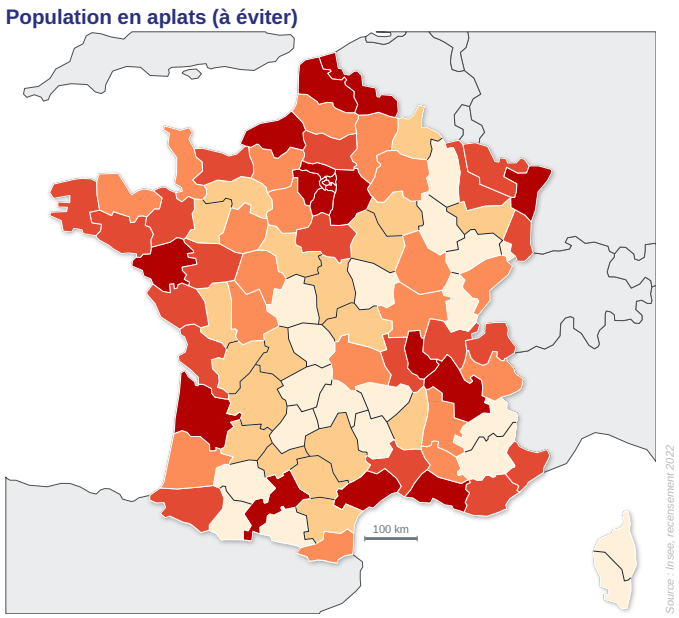
La proportionnalité, pour un stock

Le cercle du Nord est 34 fois plus grand que celui de la Lozère

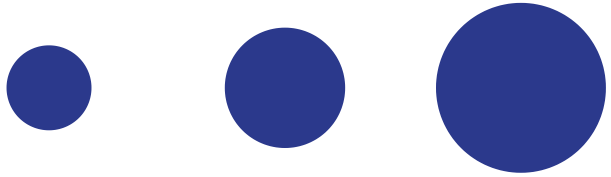
Longueur

Théoriquement infinie, limitée par le plus petit point visible (0,2 mm) et la place

Un stock en valeur

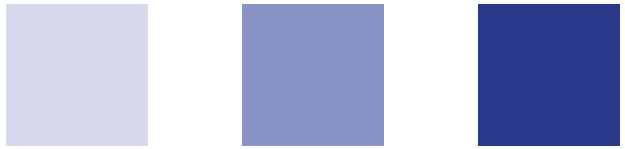


Taille, la quantité se lit



10 20 40

Valeur, seul l'ordre se lit



10 ? ?

- En aplats, un grand département peu peuplé pèse plus à l'œil qu'un petit département très peuplé
- Paris (2 113 705 habitants) disparaît presque
- La valeur ne dit que l'ordre. Le lecteur ne peut pas retrouver la quantité
- Un stock se représente par la taille. Un taux par la valeur

Construire des cercles proportionnels

Surface du cercle = π × rayon²

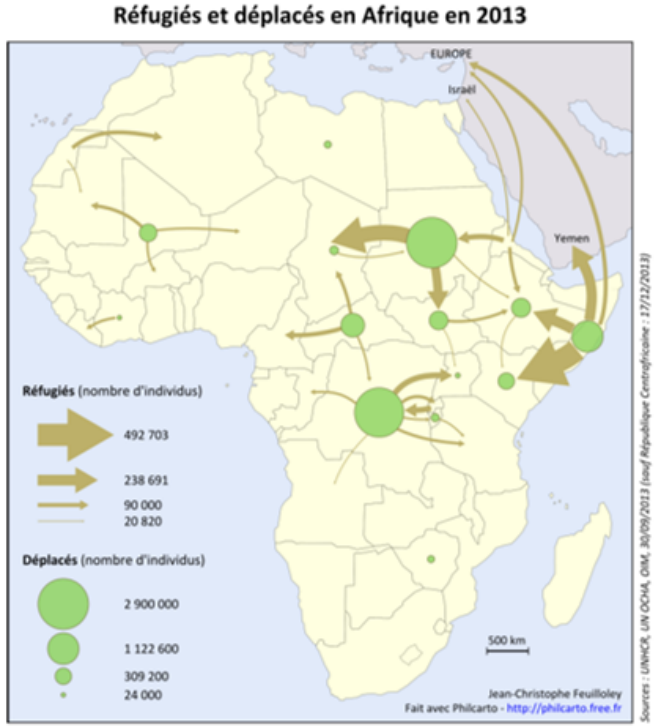
- π est le même pour tous les cercles. Le rayon suit donc la racine carrée de la valeur
- Rayon = k × √valeur, où k règle la taille de l'ensemble
- Nord et Lozère, √(2 616 909 ÷ 76 503) = 5,85. Le rayon du Nord vaut 5,8 fois celui de la Lozère
- Avec un rayon proportionnel à la valeur, le cercle du Nord serait 34 fois plus large et 1170 fois plus grand en surface

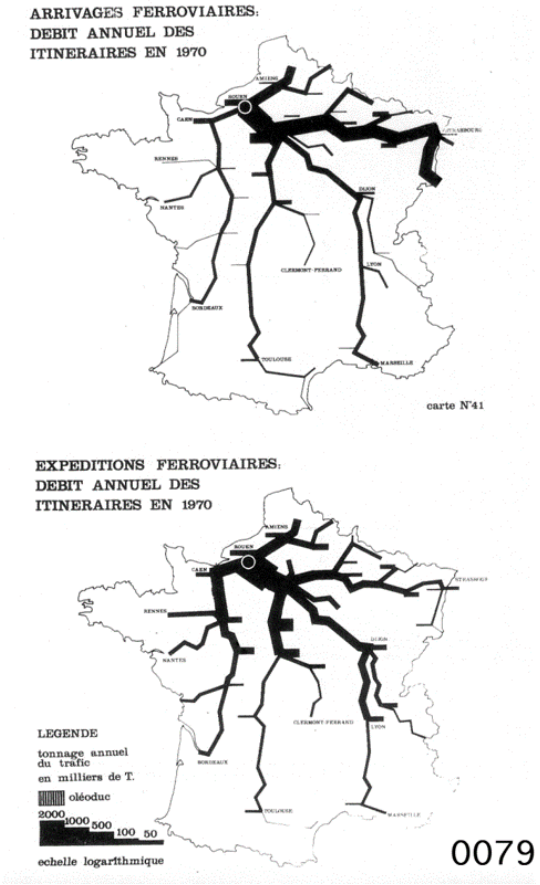
Valeur = (rayon ÷ k)²

Retrouver une valeur sur une carte.

1. Mesurer un cercle de la légende (un rayon de 25 mm pour 1 000)
2. En déduire k = 25 ÷ √1 000 = 0,79
3. Un cercle de 10 mm de rayon vaut (10 ÷ 0,79)² = 160
4. Vérifier k sur un second cercle de la légende

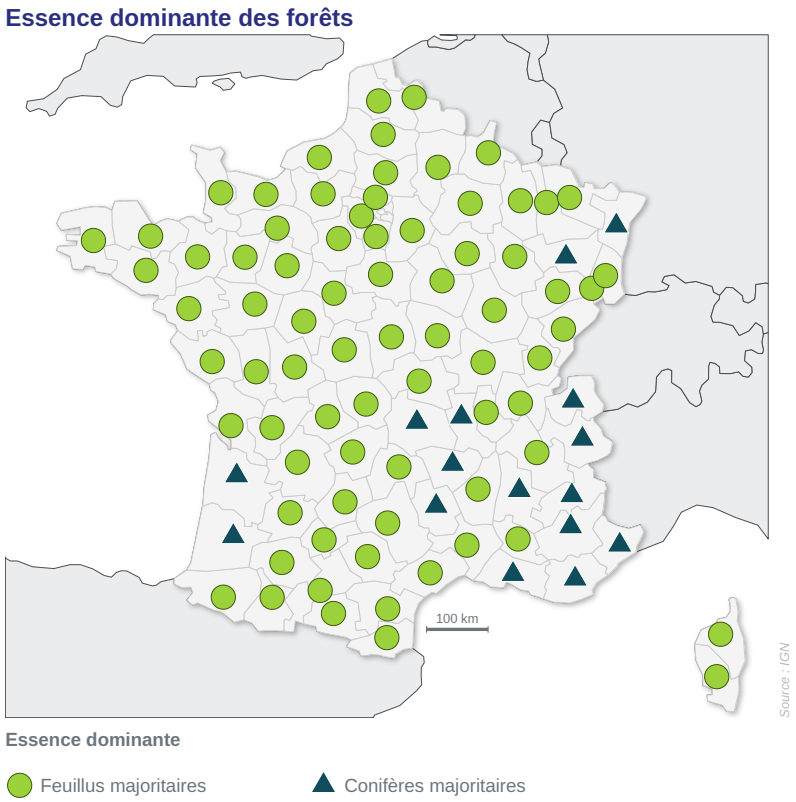
La taille dans les cartes





- Cercles et flèches proportionnels pour des réfugiés et des déplacés (stocks et flux)
- Lignes d'épaisseur proportionnelle au trafic ferroviaire (Minard). La taille s'applique aussi aux lignes

La forme pour une différence



Définition

« La variation des contours d'un figuré », géométrique ou pictogramme

Ici l'essence dominante, une donnée nominale (pas de moyenne, pas d'ordre)

Transmission

Une différence, très sélective

Doublée par la couleur, la différence est renforcée

Longueur

Théoriquement infinie, mais 7 reste un maximum optimal

Des pictogrammes pour une différence



Pictogrammes

L'essence dominante est nominale, une différence sans ordre

Un feuillu et un conifère se reconnaissent sans légende

Limites

Ils se lisent mal en petit et chargent la carte

Le médaillon ombré les détache du fond

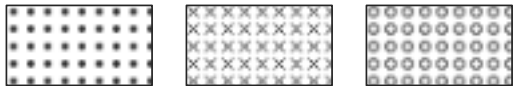
Couleurs

Un vert-jaune lumineux pour les feuillus, un bleu-vert sombre pour les conifères

La couleur rappelle l'essence

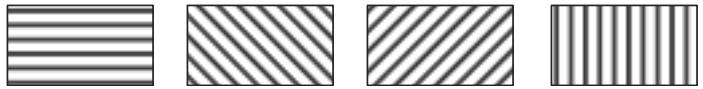
La texture et l'orientation

Texture, le motif change



Points Croix Ronds

Orientation, l'angle change



0° (à éviter) 45° 135° 90° (à éviter)

Texture

« La répétition d'un motif sur un figuré »

Transmet une différence seule, un ordre avec la valeur

Longueur, 4 à 5 paliers

Orientation

« La variation de l'angle d'une forme ou d'une texture par rapport à un axe »

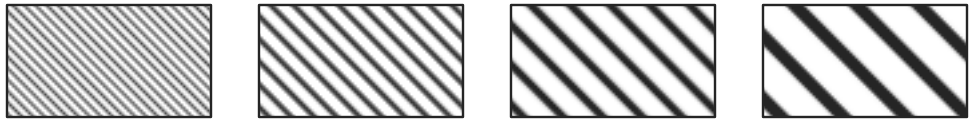
Transmet une différence, avec la forme ou la texture

Longueur, 4 paliers, par pas de 45°

On évite les angles de 0° et 90°

Le grain

Grain, la taille du motif change, la part de noir reste la même



Fin | Moyen | Gros | Très gros

Définition

« L'agrandissement ou la réduction d'une texture, sans changer le rapport entre le noir et le blanc »

Transmission

Un ordre, combiné avec la texture

Pour un ordre, préférer aujourd'hui la valeur

Longueur

4 paliers

Efficace seulement en implantation zonale

De la donnée à la variable visuelle

	Propriétés de la donnée			Ce que l'œil perçoit
Donnée	Exemple	Différence	Ordre	Proportionnalité (effectifs)	Variables visuelles
Qualitatif nominal	région, essence dominante	Oui	Non	Non	Couleur +++, forme +++, texture ++, orientation ++
Qualitatif ordinal	petite, moyenne, grande ville	Oui, mais pas l'objectif premier	Oui	Non	Valeur +++, taille +++, grain +
Quantitatif, taux	densité, part de forêt	Oui, mais pas l'objectif premier	Oui	Non	Valeur +++, grain +
Autre mesure	température, revenu médian	Oui, mais pas l'objectif premier	Oui	Non	Valeur +++
Quantitatif, stock	population, surface	Oui, mais pas l'objectif premier	Oui, mais pas l'objectif premier	Oui	Taille +++

- La donnée porte une ou plusieurs propriétés. La variable visuelle montre celle que la carte doit transmettre
- Un taux dit aussi un rapport (20 % vaut deux fois 10 %). La valeur n'en montre que l'ordre
- « Oui, mais pas l'objectif premier ». La donnée porte aussi cette notion, mais ce n'est pas celle que la carte doit transmettre
- +++ très efficace, ++ efficace, + utilisable

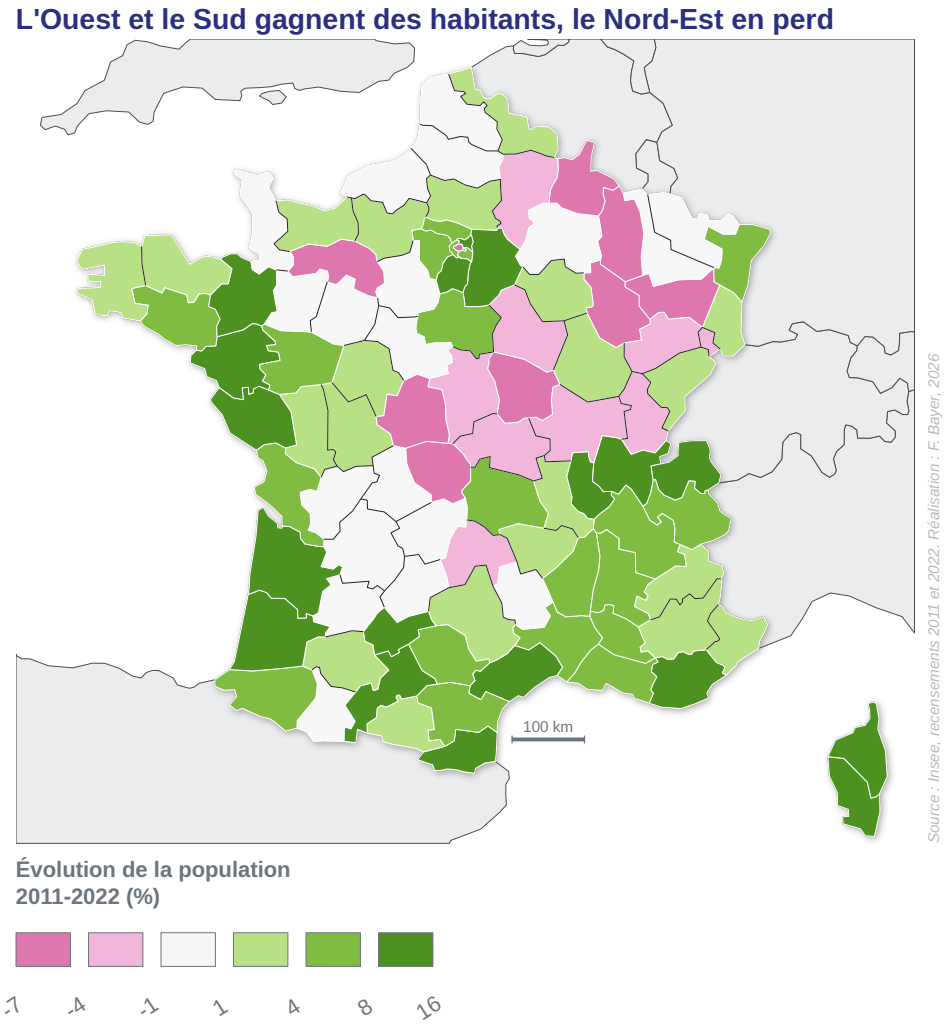
4 - La mise en page

Une carte qui se lit sans son auteur

- Les éléments obligatoires
- Titre, légende, échelle
- Ce qui est facultatif
- Organiser la page autour de la carte



Les éléments obligatoires



1. Un **titre**, pour dire le sujet ou le résultat
2. Une **légende** avec l'unité, pour lire les valeurs
3. Une **échelle**, pour estimer les distances
4. La **source** et sa date, pour juger la fiabilité
5. L'**auteur** et la date, pour savoir qui répond de la carte

Le reste (cadre, flèche du nord, logo) est facultatif.

Le principe du moindre effort

La mise en page sert le lecteur, pas le cartographe.

Hiérarchie	Le message se lit avant le détail
	La carte occupe la place principale
	Les autres éléments s'organisent autour d'elle
Équilibre	La page est aérée, sans vide inutile
	La carte se suffit à elle-même, sans le texte qui l'accompagne
Outil	Maîtriser un SIG ne fait pas une bonne mise en page

H Le titre porte le message

Titre de sujet	« Évolution de la population 2011-2022 »	
	Il dit le sujet	
	Il convient à un atlas ou à une série de cartes	
Titre de résultat	« L'Ouest et le Sud gagnent des habitants, le Nord-Est en perd »	
	Il donne la lecture attendue	
	Il convient à un rapport, à condition que les données l'étayent	

- En haut, centré ou à gauche, sur deux lignes au plus
- Pas de sigle ni de formule. Pas de cadre ni de soulignement
- Les majuscules sont agressives. Elles se réservent à un message d'alerte
- Le titre de légende porte la précision technique

La légende décrit exactement les données



- Son titre est plus précis que celui de la carte. Il donne l'indicateur, l'unité et la date
- Inutile d'écrire « Légende »
- Elle est hiérarchisée et suit l'ordre de lecture (du stock au taux, du général au détail)
- Pour des cercles, 3 ou 4 cercles témoins (le maximum, une ou deux valeurs intermédiaires)

L'échelle

Échelle = distance sur la carte ÷ distance réelle

Lire l'échelle

Au 1/25 000, 1 cm sur la carte représente 250 m

Plus le dénominateur est grand, plus la surface représentée est grande

Le 1/1 000 000 est une petite échelle

L'échelle graphique

Une barre simple, avec un chiffre rond (100 km)

Elle reste juste après une réduction ou un agrandissement

Source, auteur, date

Source

L'origine des données et leur date (Insee, recensements 2011 et 2022)

Discrète, souvent en italique

Elle permet de juger la fiabilité

Auteur

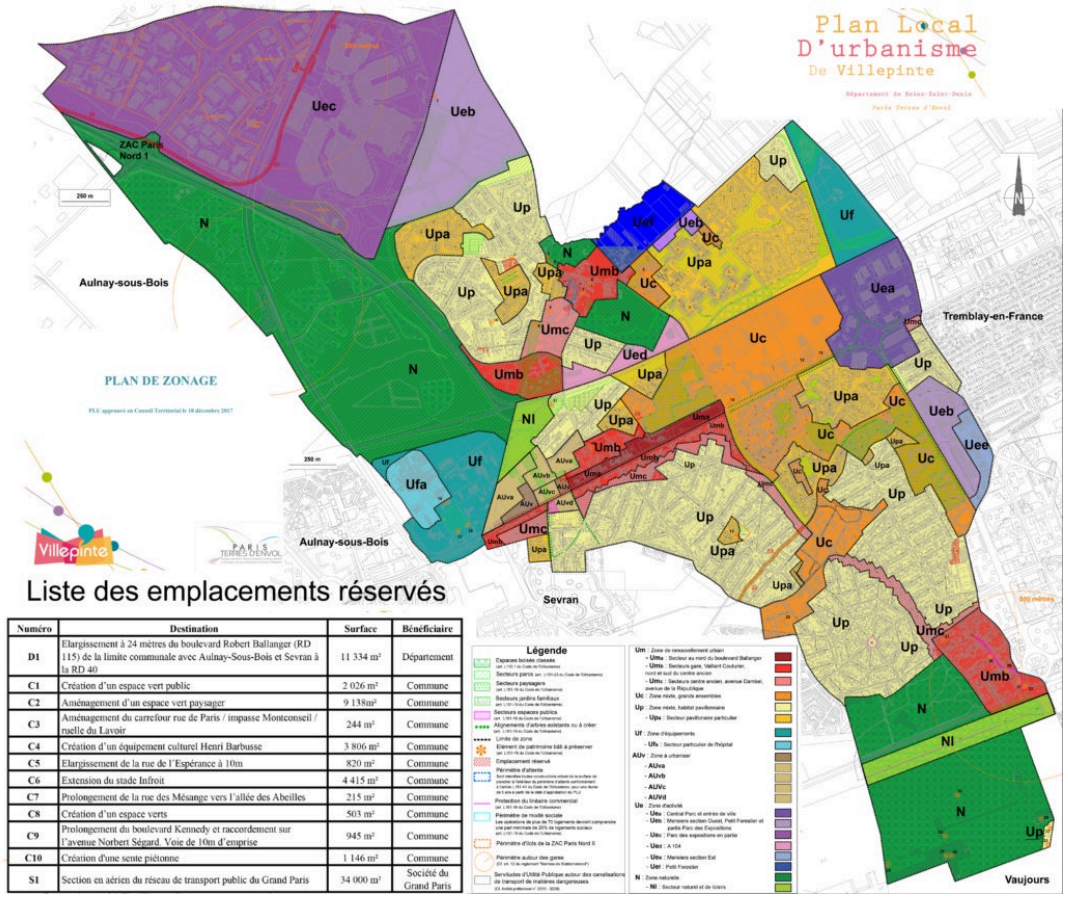
La ou les personnes qui ont fait la carte, à défaut l'organisme

Date

Celle de la réalisation

Si les données sont plus anciennes, leur date figure aussi (souvent dans le titre)

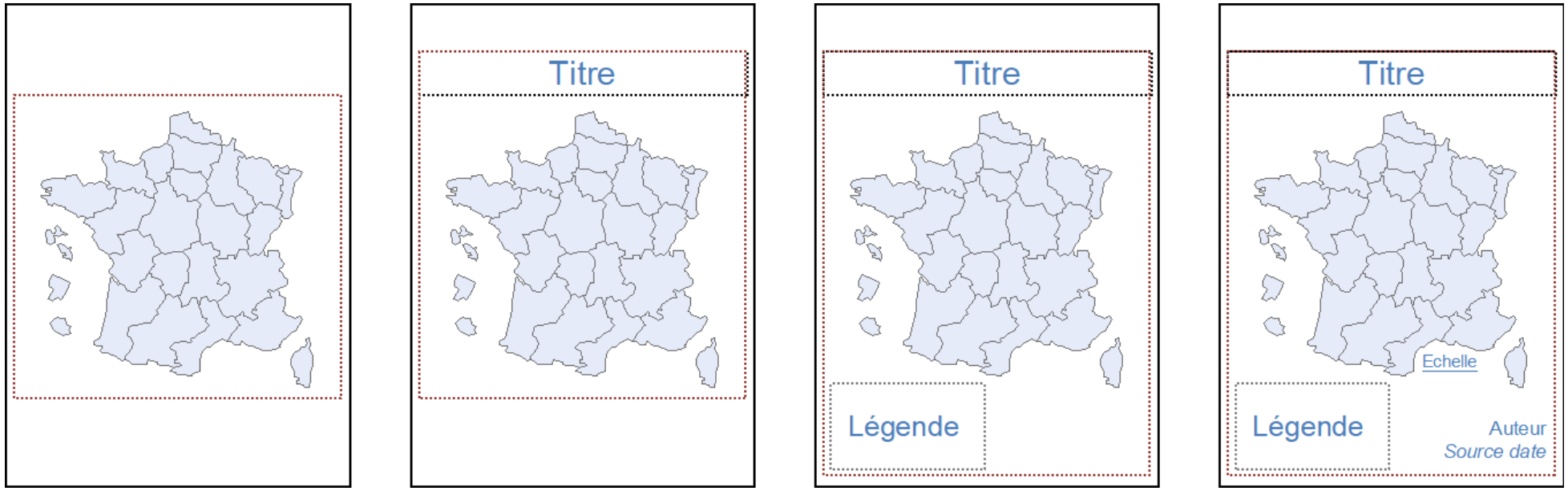
Ce qui est facultatif



Numéro	Destination	Surface	Bénéficiaire
D1	Elargissement à 24 mètres du boulevard Robert Ballanger (RD 115) de la limite communale avec Aulnay-Sous-Bois et Sevran à la RD 40	11 334 m²	Département
C1	Création d'un espace vert public	2 026 m²	Commune
C2	Aménagement d'un espace vert paysager	9 138m²	Commune
C3	Aménagement du carrefour rue de Paris / impasse Montconseil / ruelle du Lavoir	244 m²	Commune
C4	Création d'un équipement culturel Henri Barbusse	3 806 m²	Commune
C5	Elargissement de la rue de l'Espérance à 10m	820 m²	Commune
C6	Extension du stade Infroit	4 415 m²	Commune
C7	Prolongement de la rue des Mésange vers l'allée des Abeilles	215 m²	Commune
C8	Création d'un espace verts	503 m²	Commune
C9	Prolongement du boulevard Kennedy et raccordement sur l'avenue Norbert Ségard. Voie de 10m d'emprise	945 m²	Commune
C10	Création d'une sente piétonne	1 146 m²	Commune
S1	Section en aérien du réseau de transport public du Grand Paris	34 000 m²	Société du Grand Paris

- La **flèche du nord** est inutile si le nord est en haut. Elle sert quand la carte est tournée, comme ce plan d'urbanisme
- Le **cadre** sépare la carte d'un texte. Un seul suffit, autour de l'ensemble
- Le **cartouche** montre un territoire éloigné (Corse, outre-mer) ou un zoom (Paris et la petite couronne)

Organiser la page autour de la carte



La mise en page se construit à partir de la carte, pas de la place disponible sur la feuille.

1. Poser la carte
2. Tracer un cadre virtuel autour d'elle
3. Ajouter le titre, la légende, l'échelle et la source dans ce cadre, qui s'agrandit au fur et à mesure
4. Aligner les éléments sur ses bords
5. Ne pas étirer les éléments pour remplir la page

Conclusion

Ce qu'il faut retenir

- Les règles
- Les erreurs à éviter
- La suite



Les règles de la sémiologie graphique

Le message	Partir d'une question, examiner les données, tirer un constat, choisir la représentation, puis vérifier le message
Les données	Qualitative (nominale, ordinale) ou quantitative (stock, taux) Deux tests, la moyenne et la somme
Les variables	Différence (couleur, forme, texture, orientation), ordre (valeur, grain), proportionnalité (taille)
La mise en page	Titre, légende précise, échelle, source, auteur et date Chaque élément a une raison d'être

Les erreurs à éviter

Sémiologie

Un stock en aplats de couleur

Un arc-en-ciel pour une donnée ordonnée

Une double progression sans valeur pivot

Construction

Des cercles dont le rayon suit la valeur (la surface doit la suivre)

Une légende sans unité ni date

Support

Une carte en couleur imprimée en noir et blanc sans y avoir pensé

La suite, la discrétisation

Une valeur ne transmet qu'un ordre, sur 8 à 9 paliers au plus. Un taux continu doit donc être découpé en classes.

Combien ?

Combien de classes faut-il ?

Où ?

Où placer les limites ?

Comparer

Comment comparer deux cartes ?

Ces choix changent le message. Ils font l'objet du cours suivant.

Bibliographie

Bertin, J. (1967). *Sémiologie graphique. Les diagrammes, les réseaux, les cartes.* Gauthier-Villars, Paris.

Flannery, J. J. (1971). The relative effectiveness of some common graduated point symbols in the presentation of quantitative data. *The Canadian Cartographer*, 8(2), 96-109.

Monmonier, M. (1991). *How to Lie with Maps.* University of Chicago Press, Chicago.

Harrower, M., Brewer, C. A. (2003). ColorBrewer.org: an online tool for selecting colour schemes for maps. *The Cartographic Journal*, 40(1), 27-37.

Zanin, C., Trémélo, M.-L. (2003). *Savoir faire une carte. Aide à la conception et à la réalisation d'une carte thématique univariée.* Belin, Paris.

Lambert, N., Zanin, C. (2016). *Manuel de cartographie. Principes, méthodes, applications.* Armand Colin, Paris.

Béguin, M., Pumain, D. (2017). *La représentation des données géographiques. Statistique et cartographie*, 4e éd. Armand Colin, Paris.

TD - Une carte de la forêt

Sémiologie et mise en page

- La commande et le déroulé
- Les données
- Ce qu'il faut rendre



Objectifs du TD

- Reconnaître le type de chaque donnée (stock, taux) et le dénominateur de chaque taux
- Choisir les variables visuelles adaptées
- Combiner deux variables sur une même carte
- Mettre en page une carte destinée à un rapport imprimé

Consigne

Un groupe de travail du ministère réunit des professionnels de la forêt. Vous préparez une carte pour son rapport, imprimé, sur l'état des forêts en France métropolitaine.

Contenu	Montrer sur une même carte la surface des forêts et la part des feuillus dans chaque département
Outils	Magrit, avec l'enseignant QGIS pour ceux qui le souhaitent
Classes	Méthode de Jenks en 5 classes, en attendant le cours sur la discrétisation

Déroulé

1 - Les indicateurs

Pour chaque colonne utile, son type

Pour chaque taux, son numérateur et son dénominateur

2 - Une carte simple

La surface des forêts seule, avec sa variable visuelle

3 - Vérification

Mise en commun

La variable visuelle traduit-elle la propriété de la donnée ?

4 - La seconde variable

Ajouter la part des feuillus, sans masquer la première

5 - La mise en page

Titre, légende, échelle, source, auteur et date

6 - Relecture

La carte se lit-elle sans vous ? Corriger, puis rendre

Données du TD

Forêt par département en 2024 (IGN), France métropolitaine.

Colonne	Contenu
Surface	Surface du département (ha)
Surface foret	Surface des forêts (ha)
feuillus, conifères, mixtes	Surface par essence (ha)
sans couvert	Forêt sans couvert (ha)
p_feuillus, p_conifere	Part des feuillus et des conifères dans la forêt (%)
Taux boisement	Part de forêt dans le département (%)

Fichier DEP_FORET_3857.geojson, en EPSG:3857.

Rendu

- La carte mise en page, avec tous les éléments obligatoires
- Le type de chaque donnée utilisée, le numérateur et le dénominateur de chaque taux
- La justification des variables visuelles retenues